

Семинар 3. $\mathbb{C}$ -дифференцируемость и голоморфность

I. $\mathbb{C}$ -дифференцируемость. Условие Коши–Римана. Голоморфность. Везде далее условимся, что $f(z) = f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$, то есть $u(x, y) = \operatorname{Re} f(x, y)$, $v(x, y) = \operatorname{Im} f(x, y)$.

Определение 1. Функция $f: U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ называется $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в точке $z_0 = (x_0, y_0)$, если она дифференцируема как вектор-функция, то есть u, v дифференцируемы в точке (x_0, y_0) как вещественные функции двух переменных.

Определение 2. Функция $f: U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ называется $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке z_0 , если существует $a \in \mathbb{C}$ такое, что $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = a$. Число a называют комплексной производной функции f в точке z_0 и обозначают $f'(z_0)$.

Теорема 1 (Коши–Риман). Функция $f: U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке $z_0 \iff$ функция f $\mathbb{R}$ -дифференцируема в точке z_0 и выполнено условие Коши–Римана:

$$\begin{cases} u_x(z_0) = v_y(z_0) \\ u_y(z_0) = -v_x(z_0), \end{cases} \quad \text{то есть} \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0.$$

Определение 3. Говорят, что функция f голоморфна в точке z_0 , если она $\mathbb{C}$ -дифференцируема в некоторой ее окрестности.

Определение 4. Говорят, что функция f голоморфна в области D , если она голоморфна в каждой точке этой области. Обозначение: $f \in \mathcal{O}(D)$.

Для удобства далее будем считать, что $1/\infty = 0$.

Определение 5. Говорят, что функция $f: U(\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в бесконечности, если функция $g(z) = f(1/z)$ голоморфна в нуле.

Определение 6. Говорят, что функция $f: U(z_0) \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$, $f(z_0) = \infty$ голоморфна в z_0 , если голоморфна в z_0 функция

$$F(z) = 1/f(z)$$

В частности, если $f(\infty) = \infty$, то f голоморфна в бесконечности, если голоморфна в нуле функция $F(1/z)$.

Найти точки, в которых функция $\mathbb{C}$ -дифференцируема и голоморфна (как функция из $\mathbb{C}$ в $\mathbb{C}$):

1. $\operatorname{Re} z$, 2. $x^2 y^2$ 3. $|z|^2$ 4. $x^2 + iy^2$ 5. $z \operatorname{Re} z$ 6. $2xy - ix^2 + iy^2$.

Проверить, можно ли доопределить по непрерывности функцию f на $\overline{\mathbb{C}}$. Исследовать f на голоморфность на $\overline{\mathbb{C}}$ (или на максимальной области, на которую удалось продолжить по непрерывности):

7. $1/z$ 8. z 9. e^z 10. $|z|^2$ 11. $\bar{z}$ 12. $\sin z$

II. Связь гармонических и голоморфных функций.

Определение 7. Вещественнозначная функция $u(x, y): D \rightarrow \mathbb{R}$ называется гармонической в области D , если $u \in C^2(D)$ и она удовлетворяет уравнению Лапласа $\Delta u := u_{xx} + u_{yy} = 0$ в D .

Теорема 2. Если $f \in \mathcal{O}(D)$, то $u = \operatorname{Re} f$ гармонична в D (Это же справедливо и для мнимой части). Обратно, если D — односвязная область и $u(x, y): D \rightarrow \mathbb{R}$ гармонична в D , то существует единственная с точностью до добавления мнимой константы функция $f \in \mathcal{O}(D)$ такая, что $u = \operatorname{Re} f$.

Замечание 1. В силу единственности искомой функции f иногда имеет смысл просто угадать какую-нибудь функцию с искомой действительной частью.

Проверить, что $u(x, y)$ — гармоническая функция в $\mathbb{C}$, восстановить $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ с $\operatorname{Re} f = u$

13. $u(x, y) = xy$ 14. $u(x, y) = x^3 + 6x^2y - 3xy^2 - 2y^3$ 15. $u(x, y) = e^x(x \cos y - y \sin y)$

16. $u(x, y) = y \cos y \operatorname{sh} x + x \sin y \operatorname{ch} x$

Восстановить $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ по данной функции:

Указание 1: В этих задачах достаточно найти какое-то подходящее семейство функций, но с доказательством единственности можно не разбираться.

Указание 2: Подумайте, что позволит перевести модуль и аргумент f в вещественную или мнимую часть некоторой другой голоморфной функции

17. $|f| = (x^2 + y^2)e^x$ 18. $\arg f = xy$